

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Yazılım Test Mühendisliği İlkeleri ve API Otomasyon Mimarisi

Teknik Gereksinimler, Metodolojiler ve Uygulama Çalışması

Sümeyye Konuk | 233405105

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BÖLÜM 1: TEKNİK GEREKSİNİMLER

MODERN SİSTEMLER VE API KATMANI

Sistem Mimarisi

Güncel yazılım geliştirme süreçlerinde uygulamalar artık servislerle birbirine bağlı modüler yapılar şeklinde tasarlanmaktadır. Backend katmanı, iş mantığının ve veri işleme süreçlerinin yürütüldüğü kritik bir alandır. Frontend ve mobil uygulamalar, ihtiyaç duydukları verileri bu servisler (API) aracılığıyla talep ederek kullanıcıya sunmaktadırlar.

Risk Analizi

Uygulamanın omurgasını oluşturan API katmanında meydana gelebilecek olası hatalar, sistemin bütününde aksamalara neden olabilir. Bu katmandaki servislerin kararsızlığı, bağlı olan tüm istemci uygulamalarını doğrudan etkileyebilir. Backend sistem iş mantığının yürütüldüğü katmandır; kritik servis hataları ise istemci uygulamalarını doğrudan etkileyebilir.

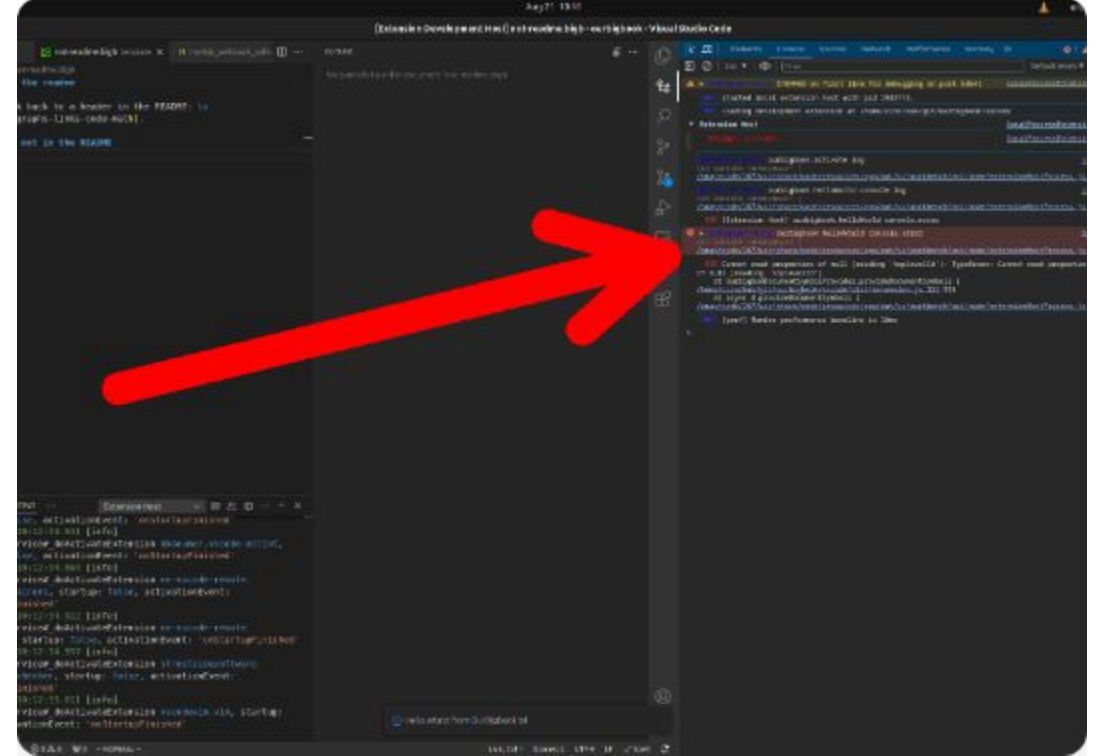
KOMPLEKS YAPILARDA HATA ANALIZI

Analiz Zorlukları

Veritabanı ve sunucu tarafında yürütülen karmaşık işlemlerde, ortaya çıkan bir hatanın kök nedenini manuel yöntemlerle tespit etmek oldukça güç olabilir.

Konsol logları üzerinden yapılan manuel incelemeler, mühendislik ekipleri için ciddi bir zaman maliyeti oluşturma riski taşımaktadır.

- Hatanın tam konumunu belirlemede harcanan iş gücü artışı.
- Sistem büyüdükçe hata ayıklama (debugging) maliyetlerinin yükselmesi.
- Servisler arası entegrasyon hatalarının izlenebilirliğinde zorluklar.



MANUEL DOĞRULAMANIN SINIRLARI

Teknik Kısıtlar

Servislerin sadece arayüz araçlarıyla (Postman vb.) denetlenmesi, insan odaklı hataların oluşmasına ve veri tipi uyumsuzluklarının gözden kaçmasına neden olabilir.

Uç Senaryolar (Edge Cases) manuel doğrulama süreçlerinde genellikle fark edilemeyebilir ve bu durum canlı ortamda kritik hatalara zemin hazırlayabilir.

Otomasyon Gerekliliği

Manuel olarak bulmak oldukça zordur ve manuel analiz süreçleri ciddi zaman maliyeti oluşturur. Her güncelleme sonrası tüm sistemi manuel olarak kontrol etmek, kaynak yönetimi açısından sürdürülebilir değildir.

Milisaniyeler içinde sonuç veren, objektif ve tekrarlanabilir bir doğrulama altyapısının kurulması, modern mühendislik standartları için bir ihtiyaç haline gelmiştir.

API DOKÜMANTASYONUNUN PASIF YAPISI

Dijital Sözleşme: Swagger

Dokümanlar, servislerin çalışma kurallarını belirleyen pasif rehberler olarak işlev görmektedirler. Ancak bu dokümanlar sistemin anlık doğruluğunu aktif olarak denetleyemeyebilirler.

Dokümanlar sistemi sadece tarif eder; arka plandaki kodun bu kurallara o an gerçekten uyup uymadığını denetleyen otomatik kod yapılarına ihtiyaç duyulmaktadır.



BÖLÜM 2: TEORİK ALTYAPI

YAZILIM TEST MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

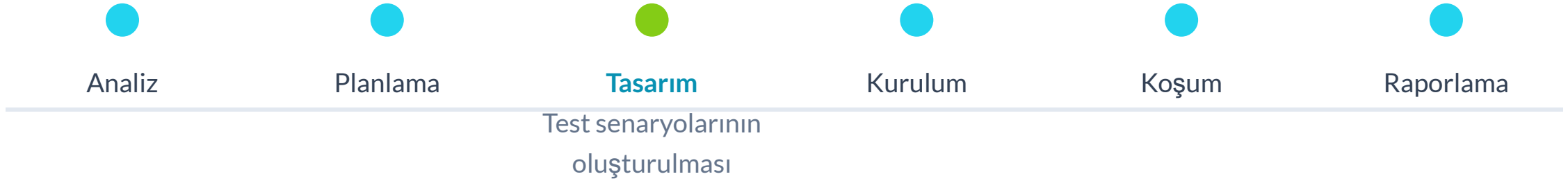
Tanım ve Kalite Güvence

Yazılım Test Mühendisliği; yazılımın kendisinden beklenen tüm teknik ve iş gereksinimlerini karşıladığını doğrulama sürecidir.

Bu süreç, doğrudan bir doğrulama ve kalite güvence disiplini.

Bu disiplin, yazılımın güvenilirliğini artırmayı amaçlarken, uzun vadede bakım ve hata düzeltme maliyetlerini minimize etmeyi hedefler. Temel amaç, gereksinimleri karşıladığını doğrulama sürecidir.

YAZILIM TEST YAŞAM DÖNGÜSÜ (STLC)



TEST SEVİYELERİ: PIRAMIT YAKLAŞIMI



Birim (Unit)

Kod bazlı doğrulamalar.



API Testleri

Servisler arası entegrasyon doğrulaması. Bu seviye projenin ana odak noktasını oluşturur.



Arayüz (UI)

Uçtan uca kullanıcı deneyimi.

BEYAZ KUTU (WHITE BOX) TESTİ

İç Yapı Analizi

Sistemin kod yapısının, döngülerinin ve algoritmalarının tamamen görünür olduğu bir test metodolojisi.

Burada odaklanılan temel alanlar arasında kodun mantıksal yollarının taranması, değişken yönetimini kontrol eden mekanizmalar ve algoritma doğruluğunun denetimi yer almaktadır.

Genellikle yazılım geliştiriciler tarafından birim test seviyesinde uygulanarak kodun içsel tutarlılığı yakından denetlenir.

KARA KUTU (BLACK BOX) TESTİ



600 × 400

Girdi ve Çıktı Odaklılık

Bu yaklaşımda sistemin iç kod yapısı ile ilgilenilmez; uygulama tamamen kapalı bir kutu olarak değerlendirilir. Sistem tamamen dışarıdan sınanır.

Temel amaç; belirli bir **girdi (input)** verisine karşılık, beklenen **çıktının (output)** alınıp alınmadığını servis seviyesinde denetlemektir.

BEYAZ KUTU VE KARA KUTU FARKLARI

Kriter	Beyaz Kutu	Kara Kutu
Kod Bilgisi	Tam Erişim Şart	Erişim Gerekmez
Yürüten	Yazılım Geliştirici	Test Mühendisi / QA
Odak Noktası	Algoritma ve Mantık	Gereksinimler
Uygulama Alanı	Birim (Unit) Testleri	API ve UI Testleri

PROJENİN TEKNOLOJİK ALTYAPISI

Altyapı, **Java 23** ve **Maven** bağımlılık yönetimiyle modern standartlarda yapılandırılmıştır:

- **REST Assured:** API isteklerini yöneten DSL kütüphanesi.
- **JUnit 5:** Test motoru ve raporlama **çerçevesi** (framework'ü).
- **Jackson:** JSON verilerini Java nesnelere eşleyen **nesne eşleme kütüphanesi**.

Loglama filtreleri olarak RequestLoggingFilter aktif olarak entegre edilmiştir.



Base URL:

jsonplaceholder.typicode.com

SLA Sınırı:

3000 ms (MAX_RESP_MS)

MIMARI TASARIM VE KATMANLAR

Üç Katmanlı Yapılandırma

Sürdürülebilirlik amacıyla mimari üç ana katmana ayrılmıştır: **Model** (veri şablonları - Post.java), **BaseTest** (konfigürasyonlar) ve **Tests** (yürütme katmanı).

Bu ayırım, kodun tekrar kullanılabilirliğini ve okunabilirliğini artırmayı hedeflemektedir.

Esneklik (Robustness)

Kurgulanan yapı sayesinde **API'den** gelebilecek beklenmedik ek alanlar veya şema değişiklikleri test sistemini doğrudan bozmaz.

Böylece otomasyon sistemi şema esnekliğine karşı daha dirençli ve kararlı bir yapıda hizmet verebilir.

SERİLEŞTİRME VE TERS SERİLEŞTİRME

Serileştirme

Java nesnelerinin API servislerine gönderilmeden önce otomatik olarak JSON paketlerine dönüştürülme sürecidir. Veri gönderimi bu yöntemle yönetilir.

Ters Serileştirme

Servisten gelen ham JSON metinlerinin projemiz içinde anlamlı Java nesnelere dönüştürülerek doğrulanması sürecidir.

Bu süreçler, nesne eşleme kütüphanesi (Jackson) aracılığıyla veri takasındaki tip güvenliğini sağlar.



Regresyon Test Suite Tamamlandı

9 Senaryoda Tam Başarı Sağlanmıştır

Sürekli Entegrasyona Hazır Kalite Güvence Altyapısı

Sümeyye Konuk | 233405105